Ecología de Movimientos

- Números Complejos – $\mathbb{C}$
- **Datos, objetos y formatos en R**
- Casos de Estudio

Datos, formatos y objetos

x	y	t
0.1	1.3	1
0.9	2.6	2
1.2	2.1	3
3.3	1.1	4

ID	Cov
pepe	alto
pepe	bajo
pepe	alto
pepe	alto

Formatos – Espacio (x , y)

CRS = Datum +
Sistema de Coordenadas +
Proyección

Formatos – Espacio (x , y)

Modelo de la tierra

CRS = Datum + Sistema de Coordenadas + Proyección

Angulares, planas

Transformación a un plano

Formatos – Espacio (x , y)

EPSG

European Petroleum
Survey Group

Código numérico
de los CRS

Formatos – Espacio (x , y)

WGS84 (EPSG: 4362)

- Global
- Angular
- No proyectada
- Sistema GPS

Formatos – Espacio (x , y)

WGS84 (EPSG: 4362)

21° 23' 25" S

54° 23' 45" O

54 + 23/60 + 45/3600 = 54.39583

(-54.39583, -21.3855)

Formatos – Espacio (x , y)

WGS84 (EPSG: 4362)

21° 23' 25" S

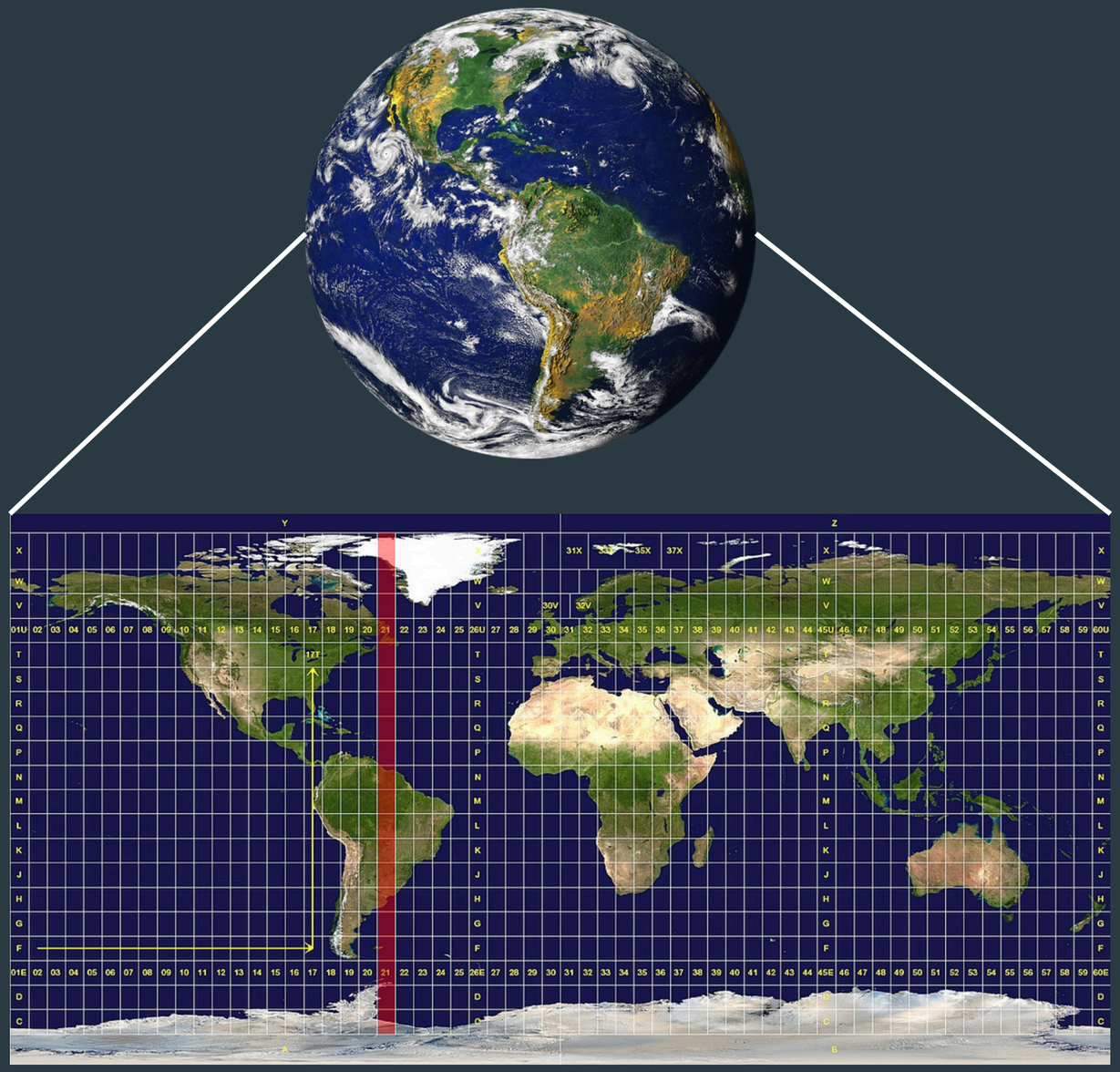
54° 23' 45" O

DMS

Grados decimales

(-54.39583, -21.3855)

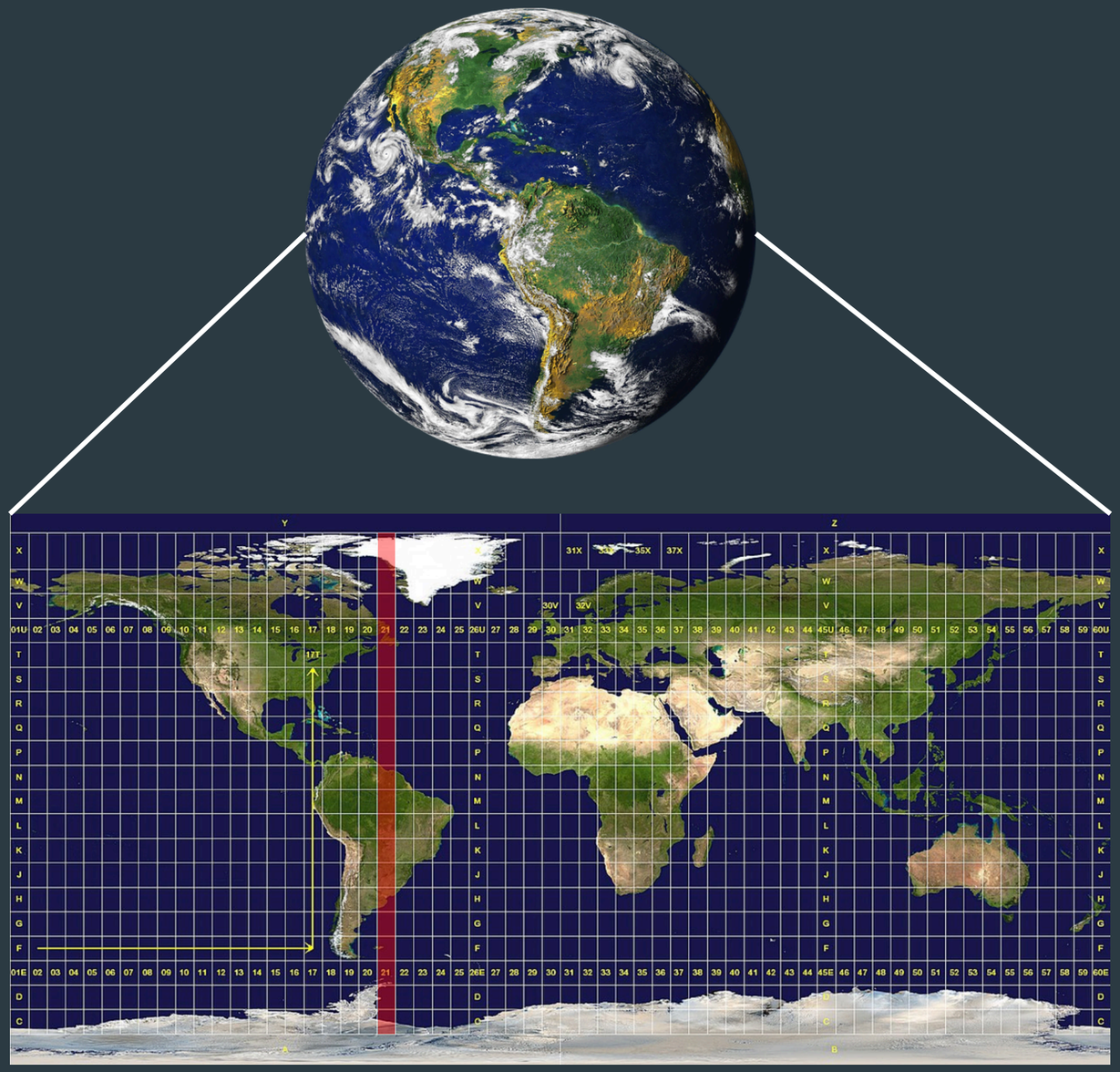
54 + 23/60 + 45/3600 = 54.39583



Zonas UTM

60 ejes cartesianos

Universal Transverse Mercator



Zonas UTM

60 ejes cartesianos

Casi global

Latitudes grandes

EPSG:

326xx = UTM norte
327xx = UTM sur

Proyectado

Easting = coordenada X = hacia el este
Northing = coordenada Y = hacia el norte

Métrico

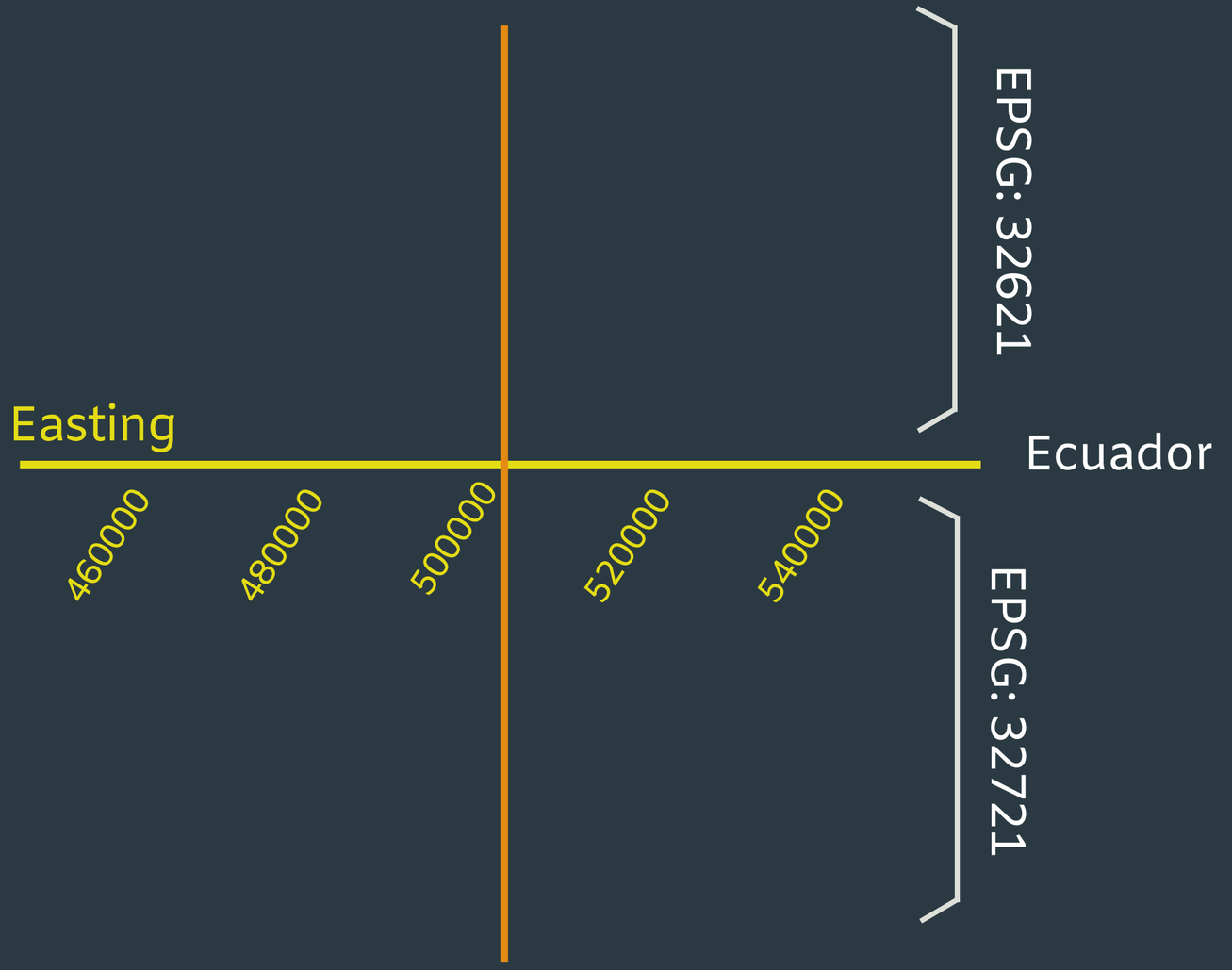
Origenes falsos

Formatos – Espacio (x , y)

Orígenes falsos

EPSG: 32621

EPSG: 32721

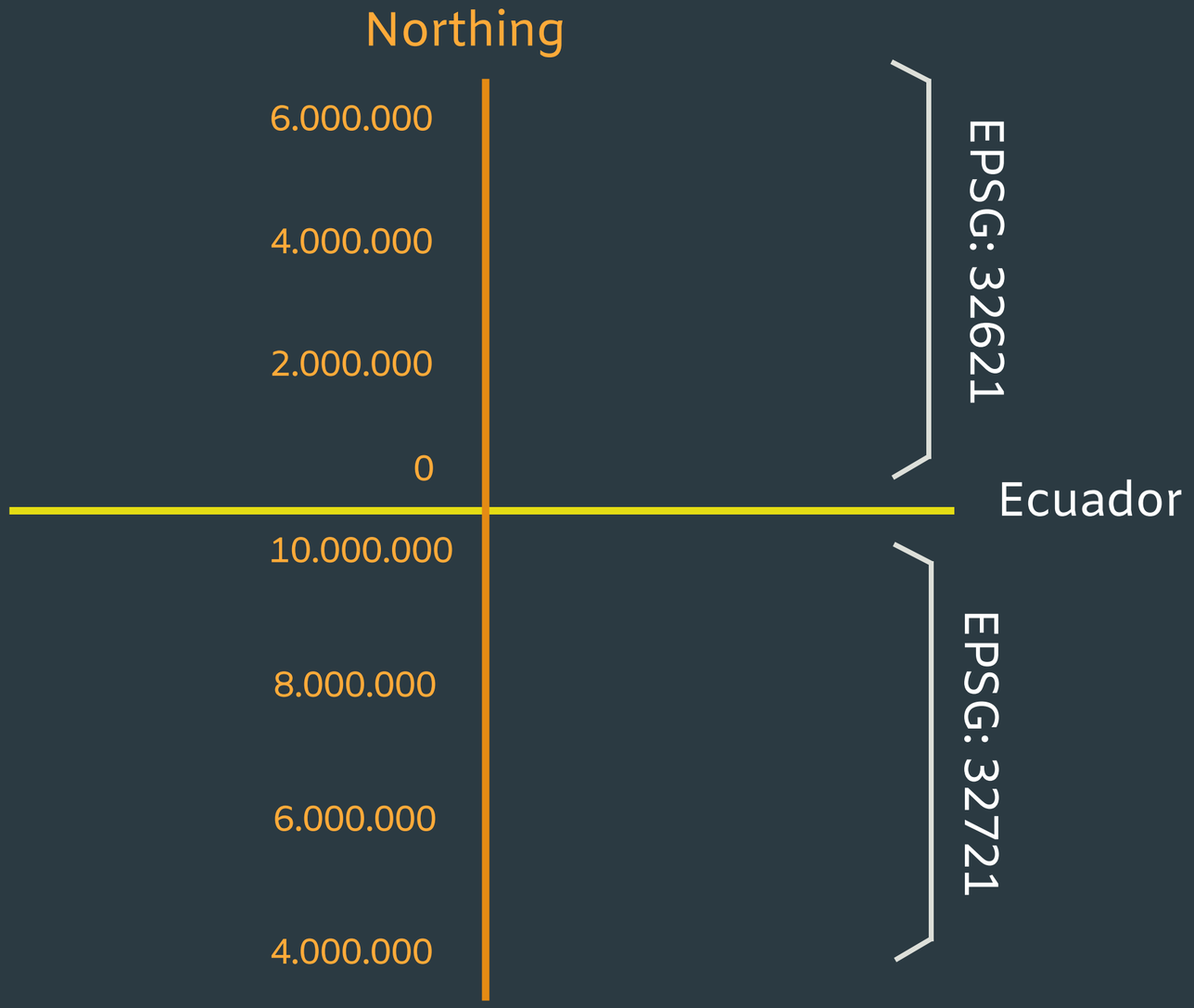


Formatos – Espacio (x , y)

Orígenes falsos

EPSG: 32621

EPSG: 32721



Formatos – Espacio (x , y)

Orígenes falsos

EPSG: 32621

EPSG: 32721

Existen 120 versiones del punto

442.444 m Easting

2.112.333 m Northing

Formatos – Espacio (x , y)

Orígenes falsos

EPSG: 32621

EPSG: 32721

Existen 120 versiones del punto

442.444 m Easting

2.112.333 m Northing

DEFINIR EPSG

WGS84 a UTM

EPSG: 4326 → EPSG: 32ABB

Latitud

$$\begin{cases} \geqslant 0 & A = 6 \\ < 0 & A = 7 \end{cases}$$

Longitud

$$BB = \left\lfloor \frac{\overline{\lambda} + 180}{6} \right\rfloor + 1 = ZonaUTM$$

$\overline{\lambda} = \text{longitud media}$

WGS84 a UTM

EPSG: 4326 → EPSG: 32ABB

Latitud

$$\begin{cases} \geqslant 0 & A = 6 \\ < 0 & A = 7 \end{cases}$$

Longitud

$$BB = \left\lfloor \frac{\overline{\lambda} + 180}{6} \right\rfloor + 1 = ZonaUTM$$

- $\overline{\lambda}$: [-180 – 180] a [0 – 360]
- $\left\lfloor \frac{\overline{\lambda} + 180}{6} \right\rfloor$: Bloque de 6°
- $+ 1$: 0–59 a 1–60

Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

Formato

Clase temporal (fecha-hora)

YYYY-mm-dd HH:MM:SS

Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

```
as.POSIXct("2026-05-18 10:00:00")
```

→ R guarda internamente → 1779098400 segundos

Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Unix epoch

Cantidad de segundos desde un origen

1970-01-01 00:00:00 UTC

```
as.POSIXct("2026-05-18 10:00:00")
```

→ R guarda internamente → 1779098400 segundos

Operaciones con el tiempo → $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$

Formatos – Tiempo

POSIXct

(Portable Operating System Interface)

Formato

Clase temporal (fecha-hora)

YYYY-mm-dd HH:MM:SS

- Representación legible
- Operativamente inútil

Objetos de R {base}

vectores → fila de datos

matrices → vectores del mismo tipo

data.frames → vectores de mismo o distinto tipo

listas → objetos distintos

otros...